



UNIVERSITÀ DI PARMA

8 Points Algorithm

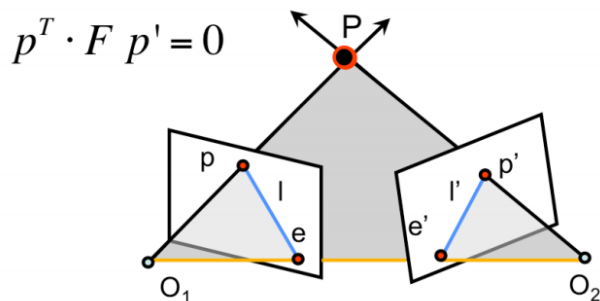


Algoritmo degli 8 punti

- Epipolar constraints
- Essential and Fundamental matrices
- Stereo Images rectification

Un piccolo recap

Epipolar constraints



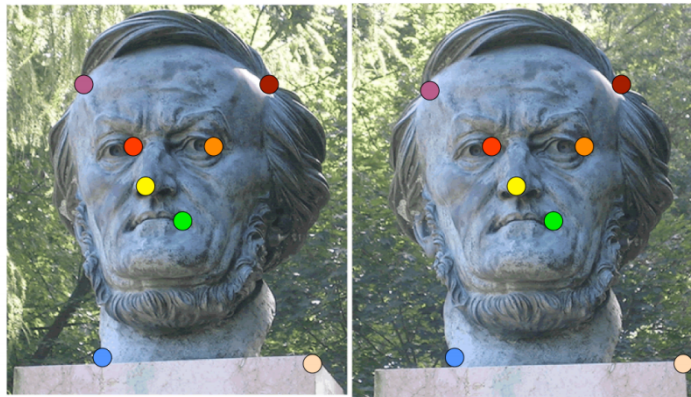
- $l = Fp' \rightarrow$ epipolar line for p
- $l' = F^T p \rightarrow$ epipolar line for p'
- F is a 3×3 matrix with 7 DOF
- F is singular and its rank is 2

Limitiamoci alla matrice fondamentale, che poi è anche il caso più complesso. Ovvero quello di cui non so niente delle mie dure telecamere.

Se trovo la F riesco a identificare la linea epipolare su cui cercare le corrispondenze dall'altro lato. O meglio la userò per rettificare le immagini.

Perché 7 e non 9? Le coordinate omogenee fanno sì che la scala mi arrivi nel risultato e il $\det(F) = 0$ mi riduce di 1 altro vincolo.

- It is not necessary to fully know their calibration parameters of a stereo vision system
- A reduced set of relations between the two views suffices
- The fundamental matrix F encodes this set
 - F can be used to relate the projections of the same world point P on both images (p & p')
 - F can be used to determine epipolar lines then easing the search of correspondent points in both images
 - It can be also used to rectify stereo images



- Can we estimate F without knowing nothing about K , R , T ?
- Yes $\rightarrow$ 8-point algorithm

C'è il modo di calcolarsi la F ? Sì $\rightarrow$ metodo degli 8 punti

Che poi in realtà sono 8 coppie di punti “corrispondenti” sulle due immagini.

- Problem:
 - Given a set of matched image points in both images $\{p_i, p'_i\}$
 - Estimate the Fundamental Matrix F
- How many matches do we need?
- How we perform the estimation?

Formalizziamo il problema. Conosco diverse coppie di punti p e p'
Quante ne servono e comunque come calcolo la F ?

- Each correspondence should satisfy the epipolar constraint

$$p_i^T F p_i' = 0$$

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_i' = \begin{bmatrix} u_i' \\ v_i' \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_i & v_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i' \\ v_i' \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} u_i u_i' & u_i v_i' & u_i & v_i u_i' & v_i v_i' & v_i & u_i' & v_i' & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{bmatrix} = 0$$

Data una singola coppia vale quella relazione. Cerchiamo di scriverla in modo opportuno. Rammento che i vari u e v sono noti, le incognite sono gli F

Linear Homogeneous System

- One correspondence $\rightarrow$ One equation
- Multiple correspondences $\rightarrow$ **Linear Homogeneous System**

$$\begin{bmatrix} u_1 u_1' & u_1 v_1' & u_1 & v_1 u_1' & v_1 v_1' & v_1 & u_1' & v_1' & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u_i u_i' & u_i v_i' & u_i & v_i u_i' & v_i v_i' & v_i & u_i' & v_i' & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u_n u_n' & u_n v_n' & u_n & v_n u_n' & v_n v_n' & v_n & u_n' & v_n' & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{bmatrix} = 0$$

È un po' diverso il caso visto per la calibrazione. Qui 1 relazione ci fornisce 1 equazione.

- Therefore 1 correspondence $\rightarrow$ 1 equation
- 9 unknowns $\rightarrow$ 9 equations?
 - No, fundamental matrix has 7 DOF
- Therefore 7 correspondences should be enough
 - Yes, if we would like to explore complex non linear methods
 - We definitely would opt for a fast linear solution
 - Then use 8 points!

Se abbiamo che nella nostra matrice ci sono 7 gradi di libertà basterebbero 7 coppie. Con 8 però si semplifica il problema. Hartman stesso (pag. 281) ci dice “The 8-point algorithm is the simplest method of computing the fundamental matrix, involving no more than the construction and (least-squares) solution of a set of linear equations.”

- Take then, at least, 8 correspondences

$$\begin{vmatrix} u_1 u'_1 & u_1 v'_1 & u_1 & v_1 u'_1 & v_1 v'_1 & v_1 & u'_1 & v'_1 & 1 \\ u_2 u'_2 & u_2 v'_2 & u_2 & v_2 u'_2 & v_2 v'_2 & v_2 & u'_2 & v'_2 & 1 \\ u_3 u'_3 & u_3 v'_3 & u_3 & v_3 u'_3 & v_3 v'_3 & v_3 & u'_3 & v'_3 & 1 \\ u_4 u'_4 & u_4 v'_4 & u_4 & v_4 u'_4 & v_4 v'_4 & v_4 & u'_4 & v'_4 & 1 \\ u_5 u'_5 & u_5 v'_5 & u_5 & v_5 u'_5 & v_5 v'_5 & v_5 & u'_5 & v'_5 & 1 \\ u_6 u'_6 & u_6 v'_6 & u_6 & v_6 u'_6 & v_6 v'_6 & v_6 & u'_6 & v'_6 & 1 \\ u_7 u'_7 & u_7 v'_7 & u_7 & v_7 u'_7 & v_7 v'_7 & v_7 & u'_7 & v'_7 & 1 \\ u_8 u'_8 & u_8 v'_8 & u_8 & v_8 u'_8 & v_8 v'_8 & v_8 & u'_8 & v'_8 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{vmatrix} = Af = 0$$

Questo è un sistema omogeneo $\rightarrow$ lineare
Sappiamo già come risolverlo

- Homogeneous system
- F_{ij} s are the unknowns
 - We can find them up to a scale $\rightarrow$ impose norm as 1
- A not 0 solution is possible
 - For 8 points when rank of A is 8
 - Noise and quantization can lead to have 9 as rank (9 columns)

Solito sistema omogeneo, come sempre risolvibile al netto di una scala ed esiste la soluzione $F=0$ che dobbiamo però scartare

- Again, total least squares approach
 - $Af = 0 \rightarrow \text{minimize } \|Af\|^2$
- SVD can be used
 - In order to avoid the trivial zero solution and bypass scale issue impose the norm to be 1
 - $\|F\|^2 = 1$

Usiamo lo stesso approccio della calibrazione e per risolvere il problema scala qui possiamo imporre norma = 1

- Find the SVD of $A^T A$
- Entries of f (or F) are the column of V corresponding to the least singular value

- Solving previous system gives us a $\hat{F}$ solution that satisfies
 - $p^T \hat{F} p' = 0$
- Anyway $\hat{F}$ is not necessarily a proper fundamental matrix
 - i.e. it can not be a rank 2 matrix
- Let's look for a best rank 2 approximation
 - We seek for an F that minimizes the Froebenius norm of $\hat{F}$
 - Subject to the constraint that $\det(F) = 0$

La soluzione che troviamo non è detto sia quella definitiva anzi probasbilmente non lo è causa le approssimazioni in gioco. Tipicamente il rango della F trovata non è pari a 2

- Therefore we have to solve
 - $\|F - \hat{F}\| = 0$ (Frobenius norm)
 - $\det(F) = 0$
- Frobenius norm of a matrix:
 - Sq. root of sum of squares of all entries of the matrix
- How to solve? $\rightarrow$ SVD again

Aggiungiamo questi due requisiti e risolviamo nuovamente con SVD
Esisterebbe un approccio migliore che prevede l'uso della distanza di Mahalanobis
però è complesso

$$\|F - \hat{F}\| = 0 \quad \det(F) = 0$$

$$F = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T \quad UDV^T = \text{SVD}(\hat{F})$$

[HZ] pag 281, chapter 11, "Computation of F"

Si noti come uno dei valori singolari DEVE essere 0 e s_1 e s_2 dovrebbero essere uguali

- The 8-point algorithm may be then formulated as consisting of two steps
 - 1) Linear solution. A solution $\hat{F}$ is obtained from the vector f corresponding to the smallest singular value of A
 - 2) Constraint enforcement. Replace $\hat{F}$ by F , the closest singular matrix to $\hat{F}$ under a Frobenius norm. This correction is done using the SVD
- The algorithm thus stated is extremely simple, and readily implemented

L'ultima frase viene dall'Hartley...



UNIVERSITÀ DI PARMA

Normalized 8 Points Algorithm

Però scegliere gli 8 punti “a caso” può portare a soluzioni problematiche

- The 8-point algorithm features a numerical issue $Af=0$
- Matrix A can be a not well conditioned (unbalanced) matrix
 - Values of matrix A are not necessarily in the same order of magnitude
 - This can badly affect the SVD decomposition
- No invariance wrt similarity ([SR T])

See HZ page 108 for details

A può contenere valori significativamente differenti tra di loro se i punti non sono normalizzati. Ricordiamoci che l'uso di SVD è comunque un'approssimazione. Quindi potenziale problema dal punto di vista numerico. Il problema è invariante rispetto alla similarità? → NO

Normalized 8 points algorithm

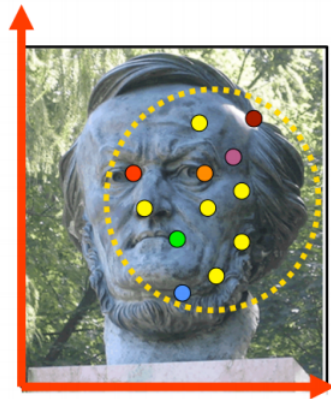
- Solution $\rightarrow$ normalize A
- Apply a transformation T (translation + scale) to image coordinates
 - Basically a similarity without a rotation
- We set:
 - Centroid of points as origin
 - T and S leading to average distance from the origin $\sim \sqrt{2}$ pixels

See HZ page 108 for details

L'idea di base è normalizzare A.

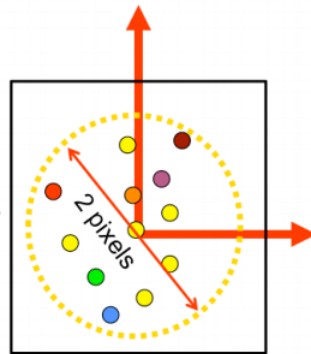
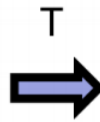
Lo faccio spostando l'origine sul centroide dei miei punti e scalando di modo che i numeri in oggetto soddisfino quel limite

Normalized 8 points algorithm



Coordinate system of the
image before applying T

See HZ page 108 for details

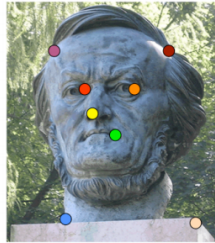


Coordinate system of the image
after applying T

Le distanze medie al quadrato diventano circa 2 pixel

Normalized 8 points algorithm

- Apply a T and T' to left and right images
- Obtain a “new” set of, at least, 8 points and proceed as before



$$q_i = T p_i$$



$$q'_i = T' p'_i$$

See HZ page 108 for details

Normalized 8 points algorithm

- Once we obtain a fundamental matrix F_q we need to de-normalize it
- Simply invert the transformation

$$\begin{cases} q^T F_q q' = 0 \\ \det(F_q) = 0 \end{cases} \quad F = T^T F_q T'$$

See HZ page 108 for details

Il sistema è per ottenere F_q da $\overline{F_q}$

- Compute T & T' for right/left images
- Normalize the coords as $q_i = Tp_i$ and $q'_i = Tp'_i$
- Apply the 8 points approach to compute a $\hat{F}_q$
- Enforce rank-2 constraint to obtain F_q
- Once we obtain a fundamental matrix F_q we need to de-normalize it, inverting T & T' transformations

See HZ page 108 for details



UNIVERSITÀ DI PARMA

Essential Matrix Estimation

- In such a case 5 points should be enough
- Same approach as F
- Essential matrix gives us relative pose estimation between two views:

$$E = [T_x] \cdot R$$

- How we can recover R and T from previous equation?

$$E = [T_x] \cdot R = UDV^T$$

- Consider a rotation matrix W
- It can be demonstrated that:

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = UDWU^T$$

$$R = UW^{-1}V^T$$



UNIVERSITÀ DI PARMA

8 Points Algorithm

Question time!



Però scegliere gli 8 punti “a caso” può portare a soluzioni problematiche